

점을 이어 표면을 만들다

3D 스캔에서 프린터까지, 그리고 “더 똑똑한 자”는 정말 더 좋을까?

—— PFTF-alpha 프로젝트 쉬운 설명서 ——

(입문자·대학원생용 해설. 수식은 고등학교 수준까지만 씁니다.)

2026-07-25

Abstract

3D 스캐너로 물건을 찍으면 컴퓨터 안에는 점들의 구름만 남습니다. 이 점들을 이어 붙여 “표면”을 만들어야 비로소 3D 프린터로 다시 출력할 수 있지요. 이 설명서는 (1) 점을 이어 표면을 만드는 고전적인 방법인 “알파 복합체”를 소개하고, (2) 우리 연구가 던진 질문 —“방향까지 고려하는 더 똑똑한 자를 쓰면 표면을 더 잘 만들 수 있을까?”— 를 설명하며, (3) 그 답이 뜻밖에도 “아니오”였다는 정직한 결과와, 그럼에도 건진 몇 가지를 이야기합니다. 어려운 수학은 쓰지 않고, 비유와 그림 같은 설명으로 풀어갑니다.

1 우리가 풀려는 문제: 점 구름에서 표면으로

여러분이 좋아하는 피규어를 3D 스캐너로 찍었다고 합시다. 스캐너가 컴퓨터에 남기는 것은 매끈한 조각상이 아니라, 표면 위 여기저기를 콧콧 찍은 수만 개의 점입니다. 이것을 점군¹이라고 부릅니다.

점군은 “별자리”와 비슷합니다. 하늘에 흩어진 별(점)들을 보고 우리는 사자자리, 오리온자리 같은 “모양”을 상상하지요. 컴퓨터도 똑같은 일을 해야 합니다. 흩어진 점들을 보고 “이 점과 저 점을 이으면 표면이 되겠구나”를 판단해서, 점들을 삼각형으로 촘촘히 이어 붙인 메시²를 만들어야 합니다.

이 “점 잇기”를 잘 해야 하는 이유는 분명합니다. 3D 프린터는 빈틈없이 닫힌 껍질³을 요구하기 때문입니다.

- 점을 너무 많이 이으면 → 원래 떨어져 있어야 할 두 부분이 들러붙습니다(과충전).

¹점군(點群, point cloud): 공간에 흩어진 점들의 모임. 스캐너·라이다·사진측량 등이 만들어 내는 가장 날것의 3D 데이터입니다.

²메시(mesh): 수많은 삼각형을 이어 붙여 만든 표면. 3D 프린터·게임·영화 CG가 모두 이 삼각형 껍질로 물체를 표현합니다.

³이런 성질을 “워터타이트(watertight)”, 즉 “물이 새지 않는”이라고 부릅니다. 껍질에 구멍이 뚫려 있으면 프린터는 안과 밖을 구분하지 못해 출력을 거부하거나 엉뚱하게 채웁니다.

- 점을 너무 적게 이으면 → 표면에 구멍이 뚫려 프린트할 수 없습니다.

그러니까 “적당히” 이어야 하는데, 그 “적당히”를 어떻게 정하느냐가 이 이야기의 핵심입니다.

2 고전적인 해법: 알파 복합체와 “공 굴리기”

가장 널리 쓰이는 방법이 **알파 복합체**⁴입니다. 원리는 놀랄 만큼 직관적입니다.

반지름이 α (알파)인 공을 하나 상상하세요. 이 공을 점군의 빈 공간 여기저기로 굴립니다. 공이 두 점 사이의 틈에 끼어 들어가지 못하면, 그 두 점은 “가까운 사이”로 보고 선으로 잇습니다. 공이 쪽 들어가 버리면 그 사이는 비워 둡니다.

즉 공의 크기(알파)가 곧 “얼마나 촘촘히 이을지”를 정하는 하나의 손잡이입니다.

- 공이 아주 크면 → 어지간한 틈은 다 막혀서, 점들이 뭉텅이로 드러납니다(과충전).
- 공이 아주 작으면 → 웬만한 틈에 다 들어가서, 표면이 숭숭 뚫립니다.

그래서 “딱 맞는 공 크기”를 찾는 것이 표면 복원의 오랜 숙제였습니다.

3 하나의 크기로는 안 되는 이유

문제는, 좋은 공 크기가 장소마다 다르다는 데 있습니다. 스캔한 물체는 보통 어떤 곳은 점이 뻑뻑하고(촘촘한 부분) 어떤 곳은 점이 듕성듕성합니다(성긴 부분).

- 촘촘한 곳에 맞춰 공을 작게 잡으면 → 성긴 곳이 구멍투성이가 됩니다.
- 성긴 곳에 맞춰 공을 크게 잡으면 → 촘촘한 곳이 떡져 붙습니다.

하나의 공 크기로 두 마리 토끼를 다 잡을 수 없습니다. 그래서 연구자들은 “장소에 따라 공 크기를 알아서 바꾸는” 개선판들을 만들었습니다. 이 논문은 그중 잘 확립된 두 가지를 **비교 기준선**⁵으로 삼습니다.

B4 — 밀도 적응(density)

점이 촘촘한 곳에서는 공을 작게, 성긴 곳에서는 크게. 즉 그 자리의 점 간격에 맞춰 공 크기를 자동으로 조절합니다. “장소에 맞춰 자의 눈금을 바꾸는” 셈입니다.

⁴알파 복합체(alpha complex): 1990년대에 정립된 고전적 표면 복원 도구. 뒤에 나오는 “공”의 반지름이 그리스 문자 알파(α)라서 붙은 이름입니다.

⁵기준선(baseline): 새 방법이 “이것보다 나은가?”를 재기 위해 세워 두는 비교 대상. 육상으로 치면 넘어야 할 “기록”입니다.

B5 — 법선 이방성(normal-anisotropic)

여기에 한 가지를 더합니다. 표면은 어느 방향으로 뻗어 있는지가 중요합니다. 이 방법은 “표면을 따라 옆으로는 잘 잇되, 표면을 가로질러 위아래로는 함부로 잇지 말라”고 방향에 따라 다르게 겁니다.⁶

4 이 논문의 핵심 질문: “더 똑똑한 자”는 더 좋을까?

B5가 방향을 고려한다면, 방향을 더 정교하게 고려하면 더 좋아지지 않을까요? 우리 연구실의 PFTF⁷ 이론은 바로 그 “더 똑똑한 자”를 제안합니다. 이 논문에서는 그것을 두 가지 형태로 시험합니다.

P1 — 국소적으로 방향을 정교하게 굽는 자

각 점 주변에서 “이웃 점들이 어느 방향으로 얼마나 촘촘한가”를 읽어, 그 자리에 딱 맞는 찌그러진 자⁸를 만들어 냅니다. B5의 럭비공보다 더 자유롭게 기울고 늘어나는 자입니다.

P2 — 자신 없으면 안전하게 물러서는 자

P1이 “이 자리는 내가 잘 모르겠다”고 느끼면, 무리하지 않고 검증된 B4로 돌아갑니다. 똑똑함과 신중함을 섞은 셈입니다.

그래서 질문은 한 문장입니다: 이 정교하고 복잡한 “방향 자”가, 이미 잘 작동하는 $B4 \cdot B5$ 보다 표면을 정말 더 잘 만들어 내는가?

5 정직하게 시험하기: “동결 홀드아웃”

좋은 질문에는 공정한 시험이 필요합니다. 여기서 이 논문이 특히 공을 들인 부분이 나옵니다.

시험이 공정하려면, 시험 문제를 미리 봐서는 안 됩니다. 방법의 손잡이(공 크기 등)를 맞출 때 쓰는 “연습 문제”와, 최종 성적을 매기는 “시험 문제”를 철저히 갈라놓아야 합니다. 우리는 이것을 동결 홀드아웃⁹이라고 부릅니다. 정답지(정밀한 기준 표면)는 오직 채점할 때만 쓰고, 방법이 표면을 고르는 순간에는 절대 보여 주지 않습니다.

⁶동그란 공 대신 표면에 납작하게 눌린 “럭비공(타원)”을 굴린다고 상상하면 됩니다. 옆으로는 길고 위아래로는 짧은 자를 쓰는 것이지요. 표면이 향한 방향(법선)을 이용합니다. 법선이란 표면에 수직으로 세운 화살표를 말합니다.

⁷PFTF: 우리 연구실이 여러 프로젝트에 공통으로 쓰는 이론 틀의 이름입니다. 핵심 아이디어는 “점들 사이의 방향 관계”를 텐서라는 수학 장치로 담는 것입니다. 텐서는 쉽게 말해 “방향마다 크기가 다른 자”, 즉 방향 정보를 품은 표(表) 같은 것이라고 생각하면 됩니다.

⁸수학에서는 이것을 “국소 SPD 계량”이라고 부릅니다. 겁먹을 필요 없습니다. “그 자리에서 방향마다 거리를 다르게 재는, 잘 찌그러진 자” 정도로 이해하면 충분합니다. SPD는 이 자가 “뒤집히거나 터지지 않게” 안전 조건을 만족한다는 기술적 표시입니다.

⁹홀드아웃(hold-out): 미리 따로 떼어 숨겨 두는 “시험 문제”. 동결(freeze)이란, 연습 단계에서 손잡이를 한번 정하면 시험 단계에서는 절대 손대지 않고 얼어붙게 한다는 뜻입니다. 시험 보면서 답을 고치지 못하게 하는 것이지요.

게다가 채점도 간간하게 합니다. “평균 점수가 조금 높다”는 것만으로는 합격시키지 않고, 한 문제 한 문제마다 기존 최강 기준선을 넘겼는지를 따집니다.¹⁰

6 결과: 솔직하게 “아니오”

시험 결과는 뜻밖이었습니다.

진짜 3D 모델들로 시험했더니, 정교한 “방향 자”(P1·P2)는 기존 B5를 이기지 못했습니다. 오히려 방향을 소박하게 다루는 B5가 가장 좋은 성적(표면 일치도 0.868)¹¹을 냈고, 우리의 어떤 정교한 방법도 그 벽을 넘지 못했습니다.

왜 그럴까요? 실제 스캔한 매끈한 물체에서는 “표면이 어느 방향인지”가 이미 꽤 뚜렷해서, 소박한 B5만으로도 충분했던 것입니다. 정교함을 더 없다고 없던 정보가 생기지는 않았습니다.¹²

7 그래도 전진 것들

“아니오”가 답이라고 해서 빈손인 것은 아닙니다. 시험 과정에서 값진 것 세 가지를 건졌습니다.

(1) 연결 방식을 아예 바꾸면 진짜로 나아진다 — M1

지금까지의 방법들(B4·B5·P1·P2)은 어떤 점을 이룰 수 있는지의 밑그림은 그대로 둔 채, 그 위에서 “어느 선을 살릴까”만 골랐습니다. 그런데 밑그림에 이미 잘못 그어진 선 — 예컨대 가까이 마주 본 두 면을 잘못 잇는 “거짓 다리”¹³ — 이 있으면, 점수만 다시 매겨서는 그 선을 지울 수 없습니다. M1¹⁴은 아예 밑그림을 다시 그려서 이 문제를 정면으로 건드립니다. 그 결과 소박한 기준선 B4를 확실히 개선했습니다. “점수 다시 매기기”가 아니라 “지도 다시 그리기”가 열쇠였던 것이지요.

(2) 확신이 없으면 “안전하게 실패”한다 — G4

자율주행차가 상황이 애매하면 스스로 속도를 줄이고 운전자에게 넘기듯, 이 방법도 계산이 조금이라도 불확실하면 “이건 안전하다”고 도장을 찍지 않고 보수적인 안전 경로로 물러섭니다.¹⁵ 실수를 몰래 흘려보내지 않는다는 보장은, 자동화된 프린트 공정에서 특히 값집니다.

¹⁰ 이를 “케이스별(casewise) 심사”라고 합니다. 반 평균이 1점 올랐다고 좋아하기 전에, “쉬운 문제에서 벌고 어려운 문제에서 잃은 것”은 아닌지 문제별로 확인하는 것입니다. 훨씬 엄격한 기준입니다.

¹¹ 여기서 점수는 “복원한 표면이 정답 표면과 얼마나 겹치는가”를 0에서 1 사이로 나타낸 값(F-점수)입니다. 1에 가까울수록 좋습니다.

¹² 흥미롭게도, 인공으로 만든 까다로운 예제에서는 B5가 해매고 우리 방법이 나아 보이기도 했습니다. 하지만 그것은 그 예제에만 있는 함정 때문이었고, 진짜 데이터에서는 그림이 뒤집혔습니다. “인공 시험에서 좋아 보인다”가 “현실에서 좋다”를 뜻하지 않는다는 교훈입니다.

¹³ 거짓 다리(false bridge): 원래 떨어져 있어야 할 두 표면이 가깝다는 이유로 잘못 이어져 버린 연결. 얇은 책 두 권을 세워 두었는데 사이가 붙어 버려 한 권처럼 보이는 상황을 떠올리면 됩니다.

¹⁴ M1은 각 점에 가중치를 주어 “밑그림 자체”를 다시 그립니다. 중요한 점은 크게, 덜 중요한 점은 작게 취급해 연결의 지도를 바꾸는 것입니다.

¹⁵ 이를 “fail-closed(안전하게 실패)”라고 합니다. 잘못된 결과를 조용히 “괜찮다”고 통과시키는 일이 절대 없도록, 아홉 가지 실패 상황을 일부러 시험해 확인했습니다.

(3) “해도 안 되는 길”의 지도

거짓 다리를 지워서 없애려는 온갖 시도가 하나같이 실패한다는 것도 꼼꼼히 기록했습니다.¹⁶ 뒤에 오는 연구자가 같은 막다른 길에 시간을 낭비하지 않도록 하는, 그 자체로 쓸모 있는 “실패 지도”입니다.

8 왜 “실패”를 논문으로 쓰는가

성공만 논문이 되는 것은 아닙니다. 오히려 정직한 음성(negative) 결과는 과학에서 매우 중요합니다.

- “복잡하고 그럴듯한 방법이 늘 더 좋은 것은 아니다”를 엄밀한 시험으로 보였습니다. 소박한 방법(B5)이 이미 충분히 강했으니까요.
- “인공 예제에서의 성공”에 속지 않으려면 진짜 데이터로, 문제를 미리 보지 않고 시험해야 한다는 방법론을 몸소 보였습니다.
- 남들이 같은 헛수고를 반복하지 않도록 “여기까지 해 봤지만 안 되더라”를 지도로 남겼습니다.

과장 없이 “선행 기법을 이겼다”고 주장하지 않는 대신, 무엇이 되고 무엇이 안 되는지를 정확히 말하는 것 — 그것이 이 논문의 태도입니다.

한 문단 요약

3D 스캔의 점 구름을 표면으로 바꾸는 “알파 복합체”에서, 우리는 “방향까지 정교하게 고려하는 자를 쓰면 더 좋아질까?”를 물었습니다. 진짜 데이터로 공정하게 시험한 답은 “아니오”였고 — 소박하게 방향을 다루는 기존 방법(B5)이 이미 최고였습니다. 대신 연결의 밀그림 자체를 바꾸는 방법(M1)은 기초 방법을 확실히 개선했고, 확신 없으면 안전하게 물러서는 안전장치(G4)도 얻었으며, 안 되는 길의 지도도 남겼습니다. 정교함이 늘 이기는 것은 아니라는, 정직하고 유용한 결론입니다.

¹⁶이유는 두 가지입니다. 첫째, 이미 그려진 밀그림에서 선을 하나 지우면 그 자리에 새 구멍이 생겨 버립니다(다리를 없앴더니 구멍이 생김). 둘째, 가장 어려운 예제에서는 두 면 사이 틈이 점 간격보다도 좁아서, 그 자리만 들여다보는 어떤 방법으로도 둘을 구분할 정보 자체가 없습니다.